



TP19 | Filtrage du premier ordre

**Électrocinétique**

Eleve 1

Nom :**Prénom :**

Eleve 2

Nom :**Prénom :**

Eleve 3

Nom :**Prénom :**

Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

- ☐ GBF ;
- ☐ Oscilloscope ;
- ☐ Résistance variable (boite à décade) ;
- ☐ Condensateur variable (boite à décade) ;
- ☐ Bobine (grosse jaune) ;
- ☐ Ordinateur + souris + chargeur



Paillasse professeur : liste du matériel

Idem élèves

Objectif

- ↪ comprendre la notion de filtrage, gain, gain en décibel et déphasage ;
- ↪ tracer et interpréter un diagramme de Bode.

Rappels théoriques

Dans la suite, nous considérons un circuit électrique alimenté par un signal sinusoïdal¹ de fréquence f et d'amplitude E_0 :

$$e(t) = E_0 \cos(2\pi ft)$$

Nous montrerons que la réponse du circuit est nécessairement sinusoïdale, donc de la forme :

$$s(t) = S_0 \cos(2\pi ft + \varphi_s)$$

1. nous étudierons en cours comment généraliser ce qui suit à n'importe quel type de signal en entrée

Question

① Représenter les tensions $e(t)$ et $s(t)$. Vous préciserez ce que signifie E_0 , S_0 , φ_s . Représenter graphiquement la période du signal.

espace élève

Nous définissons 3 termes.

1 - Le gain G représente l'amplitude de la réponse (ou tension de sortie) sur l'amplitude de l'excitation (ou tension d'entrée) :

$$G = \frac{S_0}{E_0}$$

2 - Le gain en décibel. Comme le gain peut varier de plusieurs ordres de grandeur, il est souvent préférable de travailler avec le gain décibel qui suit une loi logarithmique :

$$G_{dB} = -20 \log(G) = -20 \log\left(\frac{S_0}{E_0}\right)$$

3 - Le déphasage représente la différence entre la phase du signal de sortie et la phase du signal d'excitation. Nous pouvons toujours nous arranger, en choisissant convenablement l'instant initial, pour avoir la phase à l'origine du signal d'excitation nulle. Ainsi :

$$\Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_e = \varphi_s$$

Question

Nous donnons le gain pour un circuit RC série $G = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{f}{f_c}}}$ où $f_c = \frac{1}{RC}$ est la fréquence de coupure, constante.

② Tracer G en fonction de $\log(f)$.

③ Tracer G_{dB} en fonction de $\log(f)$.

espace élève

Question

Nous donnons le déphasage pour un circuit RL série $\varphi_s = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right)$.

④ Tracer $\Delta\varphi$ en fonction de $\log(f)$.

espace élève

1 Réponse d'un circuit RC série

1.1 Réglage du GBF

Manipulation

⑤ Régler le GBF pour qu'il délivre un signal de sinusoïdal d'amplitude $E_0 = 5\text{ V}$ de fréquence $f = 1000\text{ Hz}$. Faire valider par le professeur.

1.2 Montage d'un circuit RC

Manipulation

⑥ Proposer un circuit qui permette d'observer le signal d'entrée et la tension aux bornes du condensateur de capacité $C = 100\text{ nF}$. La résistance sera réglée sur $R = 1\text{ k}\Omega$. Vous indiquerez notamment les branchements de l'oscilloscope.

⑦ Mettre en œuvre votre montage.

espace élève

1.3 Diagramme de Bode en amplitude

Manipulation

⑧ Pour les valeurs suivantes de la fréquence, mesurer l'amplitude du signal d'entrée et du signal de sortie. $f \in [10, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 100000]$ Hz

espace élève

Fréquence (Hz)	10	100	500	1000	5000	1×10^4	5×10^4	1×10^5
E_0 (V)								
S_0 (V)								
Gain G								
Gain G_{dB}								

Manipulation

- ⑨ Sur ©Regressi, tracer le gain en fonction de $\log(f)$.
- ⑩ Tracer de même le gain en décibel.
- ⑪ Comparer avec le résultat obtenu dans la partie théorie. Conclure sur le type de filtrage réalisé par un circuit RC. Identifier la fréquence de coupure f_c . À qui correspond-elle ?

espace élève

1.4 Diagramme de Bode en phase

Manipulation

- (12) Pour les valeurs suivantes de la fréquence, mesurer le déphasage du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. $f \in [10, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 100000]$ Hz
- (13) Sur ©Regressi, tracer le déphasage en fonction de $\log(f)$.
- (14) Donner la forme du signal de sortie $s(t)$ pour une entrée à haute fréquence. Conclure sur la fonction réalisée par ce filtre à haute fréquence.

espace élève

Fréquence (Hz)	10	100	500	1000	5000	1×10^4	5×10^4	1×10^5
$\Delta\varphi$ (°)								

2 Circuit RL

Manipulation

- (15) Reprendre le travail fait pour le circuit RC, mais sur un circuit RL. Vous observerez le signal aux bornes de la bobine. Conclure sur la fonction du filtre. Conclure sur l'opération mathématique que réalise ce filtre à haute fréquence.

espace élève